

2007 年数理统计期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) (1) 设总体 ξ 服从两点分布 $B(1, p)$, p 未知, $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自总体 ξ 的样本, 求样本方差 S^2 的概率分布.

(2) 设总体 ξ 的密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自总体 ξ 的样本, 求 θ 的矩估计和极大似然估计, 验证这两个估计是 θ 的无偏估计, 一致估计, 有效估计, 并求出估计量的方差.

二. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_m$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 分别是来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的总体中抽取的独立随机样本.

(1) 如果 σ^2 未知, 对检验问题

$$H_0 : c\mu_1 + d\mu_2 = \delta \longleftrightarrow H_1 : c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta,$$

给定水平 α , 求检验统计量和拒绝域 W (c, d, δ 已知).

(2) 如果 σ^2 已知, 对检验问题

$$H_0 : c\mu_1 + d\mu_2 = 0 \longleftrightarrow H_1 : c\mu_1 + d\mu_2 = 1,$$

给定水平 α , 求检验的犯两类错误的概率.

三. (20 分) 选两种非参数检验的方法, 叙述其方法与原理.

四. (20 分)

(1) 简单叙述单因素方差分析, 并阐明其统计思想.

(2) 设三组小白鼠分别接种三种不同病菌的存活日数分别为 $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$, $i = 1, 2, 3$. 设存活日数服从方差相等的正态分布, 问如何判断三种不同病菌对小白鼠平均存活日数的影响是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

五. (20 分) 在一元线性回归模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 中,

(1) 求 β_0, β_1 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(2) 证明 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 相互独立的充要条件是 $\bar{x} = 0$.

(3) 给出检验假设 $H_0 : \beta_1 = 0$ 的检验统计量及拒绝域.